UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Implementación de la lógica de integridad de las transacciones en un ERP

Requerimientos, reglas de negocio, pruebas e integridad de datos

Materia: CNO VI Sistemas ERP

Profesor: Jesús Alberto Revilla

Alumno: Juan Daniel Ortiz Castro

Matrícula: 175456

San Luis Potosí, S.L.P. — Noviembre de 2026

Contenido

Introducción, objetivo y alcance
1. Definición de requerimientos funcionales
2. Descripción de las reglas de negocio que aplican
3. Pruebas unitarias
4. Pruebas funcionales
5. Integridad de los datos
6. Conclusiones

Introducción, objetivo y alcance

En un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) los módulos de ventas, inventarios, compras y contabilidad comparten una misma base de datos y se afectan entre sí. Cada operación de negocio, por ejemplo la confirmación de un pedido de venta, produce varios movimientos: reserva o salida de inventario, cuenta por cobrar, impuestos y asientos contables. Si alguno de esos movimientos falla y los demás permanecen, la información del sistema deja de ser confiable.

La integridad de las transacciones garantiza que cada operación de negocio se registre de forma completa, correcta, consistente y auditable, o que no se registre en absoluto.

Objetivo. Documentar los requerimientos, reglas, pruebas y mecanismos de datos necesarios para implementar la lógica de integridad transaccional en un ERP.

Alcance. El documento toma como caso de referencia el flujo Pedido de venta → Salida de inventario → Factura → Asiento contable, que involucra los módulos de Ventas, Inventarios, Cuentas por cobrar y Contabilidad general. La misma lógica es aplicable a otros flujos, como compras y pagos.

1. Definición de requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen lo que el sistema debe hacer para asegurar la integridad de cada transacción. Se identifican con la clave RF y se priorizan como Alta, Media o Baja.

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-01	Folio único de transacción	El sistema asigna a cada transacción un identificador único, consecutivo e inmutable en el momento de su creación.	Alta
RF-02	Ejecución atómica	Todas las operaciones de una transacción de negocio (inventario, cuentas por cobrar, contabilidad) se confirman juntas (COMMIT) o se revierten juntas (ROLLBACK).	Alta
RF-03	Validación previa de datos	Antes de procesar, se valida que el cliente esté activo, el producto exista, las cantidades sean mayores a cero y los importes sean consistentes.	Alta
RF-04	Verificación de existencias	El sistema consulta la existencia disponible antes de afectar el inventario y rechaza la operación si es insuficiente.	Alta
RF-05	Asiento contable balanceado	Cada transacción genera automáticamente su póliza contable con partida doble; la suma de cargos debe ser igual a la de abonos.	Alta
RF-06	Control de concurrencia	El sistema bloquea los registros que se están modificando para evitar que dos usuarios afecten el mismo dato al mismo tiempo (por ejemplo, sobreventa).	Alta
RF-07	Bitácora de auditoría	Se registra quién, cuándo, desde dónde y qué se modificó, con el valor anterior y el nuevo.	Alta

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-08	Cancelación por reversión	Una transacción confirmada solo se anula mediante una transacción inversa (contra-asiento) con motivo y autorización; nunca se elimina físicamente.	Alta
RF-09	Control de duplicados	El sistema evita registrar dos veces la misma operación por doble clic, reintento de red o reenvío de formulario (idempotencia).	Media
RF-10	Control de acceso por roles	Solo los roles autorizados pueden registrar, aprobar, cancelar o consultar transacciones.	Alta
RF-11	Manejo de errores	Ante una falla, el sistema muestra un mensaje claro con código de error, revierte la transacción y registra el evento en el log técnico.	Media
RF-12	Conciliación entre módulos	El sistema compara periódicamente ventas, inventario y contabilidad, y genera un reporte de inconsistencias.	Media
RF-13	Recuperación ante fallos	Al reiniciar tras una caída, el sistema detecta transacciones incompletas y las revierte o las completa según su estado.	Media

1.1 Requerimientos no funcionales relacionados

- **Rendimiento:** cada transacción debe confirmarse en menos de 3 segundos con carga normal.
- **Disponibilidad:** disponibilidad mínima de 99.5 % en horario laboral.
- **Seguridad:** contraseñas cifradas, conexión segura (TLS) y bitácora protegida contra modificaciones.
- **Trazabilidad:** toda transacción debe poder rastrearse hasta su usuario, fecha y documento origen.

2. Descripción de las reglas de negocio que aplican

Las reglas de negocio son las políticas de la organización que el ERP debe hacer cumplir de forma automática. Se identifican con la clave RN y se relacionan con los requerimientos que las implementan.

ID	Regla de negocio	Descripción	Req.
RN-01	Todo o nada	Una transacción no puede quedar parcialmente aplicada. Si falla cualquier paso, ningún cambio permanece.	RF-02
RN-02	Partida doble	En toda póliza contable, el total de cargos debe ser igual al total de abonos.	RF-05
RN-03	Inventario no negativo	No se permite una salida mayor a la existencia disponible, salvo que un parámetro autorizado por la empresa lo permita.	RF-04
RN-04	Cliente válido y con crédito	Solo se venden productos a clientes activos y dentro de su límite de crédito vigente.	RF-03
RN-05	Periodo contable abierto	No se aceptan movimientos con fecha en un periodo contable cerrado.	RF-03, RF-05

ID	Regla de negocio	Descripción	Req.
RN-06	Documentos inmutables	Un documento confirmado no se modifica ni se elimina; solo puede cancelarse mediante un contra-asiento.	RF-08
RN-07	Folios consecutivos	Los folios de documentos fiscales y comerciales son consecutivos y no admiten huecos ni repeticiones.	RF-01
RN-08	Datos de captura válidos	Cantidad mayor a 0, precio mayor o igual a 0 y descuento entre 0 % y 100 %; los descuentos por encima de un umbral configurable (por ejemplo, 15 %) requieren autorización.	RF-03
RN-09	Cálculo de totales	Total = subtotal − descuentos + IVA (16 %), redondeado a dos decimales; el total del documento debe coincidir con la suma de sus partidas.	RF-03
RN-10	Cancelación autorizada	Cancelar un documento requiere un rol supervisor, un motivo capturado y, si ya se facturó, la generación de la nota de crédito correspondiente.	RF-08, RF-10
RN-11	Auditoría obligatoria	Todo alta, modificación, cancelación o consulta de información sensible se registra en la bitácora.	RF-07
RN-12	Moneda y tipo de cambio	La moneda y el tipo de cambio quedan fijados al momento de la transacción y no cambian aunque el tipo de cambio se actualice después.	RF-03

3. Pruebas unitarias

Las pruebas unitarias verifican de forma aislada cada función o componente que participa en la integridad transaccional. Se ejecutan de forma automática en cada cambio de código, usando datos de prueba y simulaciones (mocks) de la base de datos cuando es necesario.

Criterios generales: cobertura mínima de 80 % del código de la lógica transaccional; cada regla de negocio cuenta con al menos un caso positivo y uno negativo; todas las pruebas deben ser repetibles e independientes entre sí.

ID	Componente	Caso de prueba	Entrada	Resultado esperado
PU-01	validar_cantidad()	Cantidad igual a cero	cantidad = 0	Rechaza y devuelve error de validación (RN-08)
PU-02	validar_cantidad()	Cantidad positiva	cantidad = 5	Acepta la cantidad
PU-03	validar_cliente()	Cliente inactivo	cliente con estatus = Inactivo	Rechaza la operación (RN-04)
PU-04	validar_credito()	Excede el límite de crédito	saldo + venta > límite	Rechaza o solicita autorización (RN-04)
PU-05	calcular_totales()	Cálculo con IVA y descuento	subtotal 1,000; desc. 10 %; IVA 16 %	Total = 1,044.00 (RN-09)
PU-06	verificar_existencia()	Existencia insuficiente	existencia 3; solicitud 5	Rechaza; inventario sin cambios (RN-03)
PU-07	generar_poliza()	Póliza balanceada	venta con IVA	Suma de cargos = suma de abonos (RN-02)
PU-08	generar_poliza()	Póliza desbalanceada	partida con importe alterado	Lanza excepción y no guarda la póliza (RN-02)

ID	Componente	Caso de prueba	Entrada	Resultado esperado
PU-09	validar_periodo()	Fecha en periodo cerrado	fecha en mes cerrado	Rechaza el movimiento (RN-05)
PU-10	generar_folio()	Folios consecutivos	dos llamadas seguidas	El segundo folio es el primero + 1 (RN-07)
PU-11	cancelar_documento()	Cancelación sin autorización	usuario con rol Capturista	Deniega la acción (RN-10)
PU-12	registrar_bitacora()	Registro de cambio	modificar precio de 100 a 120	Guarda usuario, fecha, valor anterior y nuevo (RN-11)
PU-13	ejecutar_transaccion()	Falla en el segundo paso	error simulado al crear póliza	Ejecuta ROLLBACK; inventario y cuentas por cobrar quedan sin cambios (RN-01)
PU-14	verificar_duplicado()	Solicitud repetida	misma clave de operación enviada dos veces	Procesa una sola vez y devuelve el resultado original

3.1 Ejemplo de prueba unitaria (Python / pytest)

El siguiente ejemplo comprueba la regla RN-01: si falla un paso de la transacción, no debe quedar ningún cambio guardado.

```
def test_rollback_si_falla_poliza(db, pedido_valido):
    existencia_inicial = db.existencia(pedido_valido.producto_id)

    with mock.patch('erp.contabilidad.generar_poliza',
                    side_effect=ErrorContable('Periodo cerrado')):
        with pytest.raises(ErrorContable):
            ejecutar_transaccion(pedido_valido)

    # Nada debe haber cambiado
    assert db.existencia(pedido_valido.producto_id) == existencia_inicial
    assert db.cuentas_por_cobrar(pedido_valido.cliente_id) == 0
    assert db.polizas(pedido_valido.id) == []
```

4. Pruebas funcionales

Las pruebas funcionales validan el comportamiento del sistema completo desde la perspectiva del usuario, recorriendo los flujos de negocio de extremo a extremo entre los módulos del ERP. Se ejecutan en un ambiente de pruebas con una copia de datos representativos.

ID	Escenario	Pasos	Resultado esperado	Trazab.
PF-01	Venta completa exitosa	1) Crear pedido con cliente activo y producto con existencia. 2) Confirmar pedido. 3) Generar entrega y factura.	Se descuenta el inventario, se crea la cuenta por cobrar y la póliza contable queda balanceada. Todo con el mismo folio de origen.	RF-01, RF-02, RF-05

ID	Escenario	Pasos	Resultado esperado	Trazab.
PF-02	Venta sin existencia	1) Crear pedido por una cantidad mayor a la existencia. 2) Confirmar.	El sistema rechaza la operación con mensaje claro; no hay movimientos en ningún módulo.	RF-04, RN-03
PF-03	Falla a mitad de la transacción	1) Confirmar pedido. 2) Simular caída del servicio al generar la póliza.	La transacción se revierte completa; al reiniciar no hay registros huérfanos.	RF-02, RF-13, RN-01
PF-04	Dos usuarios, un mismo producto	1) Dos usuarios venden al mismo tiempo la última unidad. 2) Ambos confirman.	Solo una venta se procesa; la otra recibe aviso de existencia insuficiente.	RF-06, RN-03
PF-05	Doble clic en confirmar	1) Presionar dos veces el botón Confirmar.	Se genera un solo documento y un solo folio.	RF-09
PF-06	Cancelación de factura	1) Un supervisor cancela una factura con motivo. 2) Revisar inventario, cuentas por cobrar y contabilidad.	Se generan movimientos inversos; el documento original se conserva con estatus Cancelado.	RF-08, RN-06, RN-10
PF-07	Cancelación sin permiso	1) Un capturista intenta cancelar una factura.	El sistema deniega la acción y registra el intento en la bitácora.	RF-10, RN-10
PF-08	Movimiento en periodo cerrado	1) Cerrar el periodo contable. 2) Registrar una venta con fecha dentro de ese periodo.	El sistema rechaza la operación e informa que el periodo está cerrado.	RN-05
PF-09	Auditoría de cambios	1) Modificar el precio de un pedido pendiente. 2) Consultar la bitácora.	Aparece el usuario, la fecha, el valor anterior y el nuevo.	RF-07, RN-11
PF-10	Conciliación entre módulos	1) Ejecutar el reporte de conciliación al cierre del día.	El total de ventas, la salida de inventario y los asientos contables coinciden; las diferencias se listan.	RF-12

4.1 Criterios de aceptación

- El 100 % de las pruebas de prioridad Alta se ejecutan sin errores.
- No existen diferencias en la conciliación de ventas, inventario y contabilidad después de las pruebas.
- Todos los defectos críticos están corregidos y verificados antes de pasar a producción.

5. Integridad de los datos

La integridad de los datos asegura que la información almacenada sea exacta, completa y coherente durante todo su ciclo de vida. En el ERP se logra combinando mecanismos de la base de datos (transacciones y restricciones) con validaciones en la capa de aplicación.

5.1 Propiedades ACID

Propiedad	Significado	Cómo se implementa en el ERP
Atomicidad	La transacción se ejecuta completa o no se ejecuta.	Bloque BEGIN / COMMIT / ROLLBACK que agrupa inventario, cuentas por cobrar y contabilidad.
Consistencia	La transacción lleva la base de datos de un estado válido a otro estado válido.	Restricciones (CHECK, FOREIGN KEY, UNIQUE) y validación de las reglas de negocio RN-01 a RN-12.
Aislamiento	Las transacciones simultáneas no se interfieren entre sí.	Bloqueos de filas (SELECT ... FOR UPDATE) y nivel de aislamiento adecuado (READ COMMITTED o SERIALIZABLE en operaciones críticas).
Durabilidad	Una transacción confirmada no se pierde, aunque el sistema falle.	Registro de transacciones (log WAL), respaldos periódicos y replicación.

5.2 Tipos de integridad

- **Integridad de entidad:** cada registro se identifica con una llave primaria única y no nula (por ejemplo, folio de documento).
- **Integridad referencial:** las llaves foráneas impiden registrar partidas sin documento, pedidos sin cliente o movimientos de un producto inexistente.
- **Integridad de dominio:** los tipos de dato, rangos y catálogos limitan los valores permitidos (cantidad > 0, estatus válidos, importes con dos decimales).
- **Integridad de negocio:** las reglas de negocio se aplican mediante restricciones, disparadores (triggers) y validaciones del servicio.

Ejemplo de restricciones en la base de datos:

```
CREATE TABLE inventario (
  id_producto   INT PRIMARY KEY,
  existencia    NUMERIC(12,2) NOT NULL CHECK (existencia >= 0),
  FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES producto(id_producto)
);

CREATE TABLE detalle_pedido (
  id_pedido     INT NOT NULL REFERENCES pedido(id_pedido),
  id_producto   INT NOT NULL REFERENCES producto(id_producto),
  cantidad      NUMERIC(12,2) NOT NULL CHECK (cantidad > 0),
  precio        NUMERIC(12,2) NOT NULL CHECK (precio >= 0),
  descuento     NUMERIC(5,2)  NOT NULL CHECK (descuento BETWEEN 0 AND 100),
  PRIMARY KEY (id_pedido, id_producto)
);
```

5.3 Ejemplo de transacción con control de concurrencia

El siguiente bloque muestra cómo se confirma una venta de forma atómica. El bloqueo FOR UPDATE evita que otro usuario modifique la existencia mientras la transacción está en curso.

```
BEGIN;
```

```
-- 1. Bloquear y validar existencia
SELECT existencia FROM inventario
 WHERE id_producto = :prod FOR UPDATE;

-- 2. Descontar inventario (CHECK impide existencias negativas)
UPDATE inventario SET existencia = existencia - :cant
 WHERE id_producto = :prod;

-- 3. Registrar cuenta por cobrar
INSERT INTO cuenta_por_cobrar (id_cliente, folio, importe, estatus)
VALUES (:cliente, :folio, :total, 'PENDIENTE');

-- 4. Registrar póliza contable (cargos = abonos)
INSERT INTO poliza_detalle (id_poliza, cuenta, cargo, abono) VALUES
  (:poliza, 'Clientes',        :total,    0),
  (:poliza, 'Ventas',          0,         :subtotal),
  (:poliza, 'IVA trasladado',  0,         :iva);

-- 5. Bitácora
INSERT INTO bitacora (usuario, fecha, accion, documento)
VALUES (:usuario, NOW(), 'CONFIRMAR_VENTA', :folio);

COMMIT;   -- si cualquier paso falla: ROLLBACK;
```

5.4 Bitácora de auditoría

La bitácora es una tabla de solo inserción: ningún usuario, ni siquiera un administrador funcional, puede modificar o borrar sus registros. Cada entrada incluye:

Campo	Contenido
Usuario	Identificador de la persona que realizó la acción.
Fecha y hora	Marca de tiempo del servidor (no del equipo del usuario).
Origen	Dirección IP, equipo y módulo desde el que se ejecutó.
Acción	Alta, modificación, confirmación, cancelación o consulta.
Documento	Folio o llave del registro afectado.
Valor anterior / nuevo	Estado del dato antes y después del cambio.

5.5 Conciliación y detección de inconsistencias

Además de prevenir errores, el ERP debe detectarlos. Se programan procesos de conciliación diarios que comparan:

- Ventas facturadas contra salidas de inventario y cuentas por cobrar.
- Saldos de cuentas por cobrar contra los saldos de las cuentas contables relacionadas.
- Existencias en el sistema contra el kárdex (suma de entradas menos salidas).
- Folios emitidos contra folios consecutivos esperados, para detectar huecos o duplicados.

Cualquier diferencia genera una alerta para el responsable del área y se registra para su seguimiento y corrección mediante un movimiento de ajuste autorizado.

5.6 Respaldo y recuperación

- **Respaldos:** respaldo completo diario y respaldos incrementales o de logs de transacciones cada hora.
- **Point-in-time recovery:** restauración a un punto específico en el tiempo para recuperar el sistema ante un error grave.
- **Verificación:** prueba de restauración al menos una vez por trimestre para confirmar que los respaldos son utilizables.
- **Resguardo:** copia en un servidor o ubicación distinta, con acceso restringido y cifrado.

6. Conclusiones

La integridad de las transacciones es la base de la confiabilidad de un ERP: permite que ventas, inventarios y contabilidad reflejen siempre la misma realidad de la empresa. Para lograrla no basta con una sola medida; se requiere combinar requerimientos claros, reglas de negocio aplicadas automáticamente, restricciones y transacciones ACID en la base de datos, bitácora de auditoría, conciliaciones periódicas y respaldos.

Las pruebas unitarias y funcionales descritas permiten comprobar que cada regla se cumple tanto de forma aislada como en los flujos completos entre módulos, reduciendo el riesgo de errores financieros, pérdidas de inventario e incumplimientos fiscales antes de que el sistema entre en producción.